112年第一次航海人員測驗【301】一等船副【000004】貨物作業

(D) 1. 下列關於維持船舶穩定度的相關敘述，何者正確？
A. 可能會移動的散裝固體貨物應裝在下層貨艙
B. 盡可能將高密度貨物裝於二層甲板間貨艙
C. 依據STCW公約，所有船舶均須備置一本穩定度資料手冊
D. 船舶穩定度不得低於船舶穩定度資料所規定之最小允許值

(A) 2. 依據IMSBC Code，高密度散裝固體貨物係指積載因素等於或小於下列何項的散裝固體貨物？
A. 0.56 立方公尺/噸
B. 0.65 立方公尺/噸
C. 0.75 立方公尺/噸
D. 0.86 立方公尺/噸

(C) 3. 下列何者為在船體相鄰之兩個艙區間產生一邊向上另一邊向下之作用力？
A. 浮力
B. 重力
C. 剪力
D. 應力

(B) 4. 貨櫃船配載時，如有卸貨港為選港櫃(Option)，配置的位置下列何者為錯誤？
A. 主甲板貨櫃最外檔
B. 最先卸載港貨櫃的上方
C. 兩舷外檔不影響其他貨櫃正常裝卸
D. 最後卸載港貨櫃的上方

(A) 5. SOLAS規定1998.07.01後建造船舶，船長55公尺以上，自指揮舵位置之海面視野，不論船舶吃水、俯仰及甲板貨物之情況如何，從船艏向兩舷方向各多少度之範圍內，不得有超過船長兩倍或500公尺之盲區，兩者以較短者為準？
A. 10度
B. 15度
C. 20度
D. 25度

(D) 6. 裝載鋼鐵製品，由寒帶往熱帶開航時，下列何者為最適宜的通風方法？
A. 不需要通風
B. 使用消極通風法最有效
C. 使用積極通風法最有效
D. 使用空氣乾燥法最有效

(A) 7. 靜止角小於35度的貨物應特別注意下列幾個因素？1.應平艙、2.設防移板、3.含水量測試、4.含氧量測試
A. 1，2，3
B. 2，3，4
C. 1，2，4
D. 1，3，4

(C) 8. 依據IMSBC Code規則，當裝載貨物時，影響其最大裝載深度之因素為何？
A. 貨艙長度
B. 貨艙寬度
C. 高密度積載因素
D. 低密度積載因素

(C) 9. 穀物運送中，貨艙污水槽發現有水時，處裡要領如何？
A. 水量未滿槽，沒有立即危險，不予理會
B. 檢視進水速度，找尋可能成因，不需將積水排出
C. 檢視進水速度，找尋可能成因，必要時應將積水排出
D. 每日定時量測，並記錄即可

(C) 10. 散裝穀物運輸途中，進入穀物裝載艙間，下列何者不正確？
A. 依照進出密閉艙間程序處理
B. 艙間進入前應進行通風
C. 穀物如有呼吸現象艙間和外部空氣相同
D. 艙間死角可能積存有窒息空氣

(A) 11. 依據IMDG Code的定義，第1類爆炸物依其危險性，又可分為6個危險性分類，即第1.1分類至第1.6分類，試問下列何者之危險性最大？
A. 第1.1分類
B. 第1.2分類
C. 第1.4分類
D. 第1.6分類

(B) 12. 某船之艏吃水12m，艉吃水13m，已知該船之TPC為25，MTC為400，今欲使其成縱水平（Even Keel），求應在距俯仰中心80m之艏尖艙打入海水幾噸？
A. 450
B. 500
C. 550
D. 600

(A) 13. 可撓性中型散裝容器（FIBCs），係指容積不大於多少公升，用於運輸固體的撓性移動式包裝，其設計用於機械裝卸者？
A. 3000
B. 3500
C. 4000
D. 4500

(B) 14. 下列有關雜貨運送注意事項，何者不正確？
A. 怕熱貨物不能裝在機艙附近
B. 重箱在輕箱之上
C. 重箱在輕箱之下
D. 同質貨集中堆放

(A) 15. 下列何種貨物在運送過程會有自燃之危險？
A. 煤炭
B. 砂糖
C. 羊毛
D. 石油

(C) 16. 下列何種試驗不是易流態化貨物實驗室測試程序？
A. 流動台試驗
B. 插入度試驗
C. 傾箱試驗
D. 葡氏/樊氏試驗

(B) 17. 穀物的運送，專用艙間若隔板為傾斜者，其與水平所成之角度有何規定？
A. 傾斜角小於30度

B. 傾斜角大於30度
C. 傾斜角小於12度
D. 傾斜角大於12度

(C) 18. 船舶運裝穀物，貨艙清理準備時，下述何者說法有誤？
A. 相同貨物裝載大艙仍要重新清理
B. 大艙必須保持乾燥無臭無味無蟲
C. 欲裝貨側翼灌斗艙，洩口必須予以關閉
D. 所有裝貨艙間不得有銹跡或銹渣

(B) 19. 某木材船船寬20公尺，若航行時橫搖週期為30秒，問定傾高度(GM)大約為多少？(假設橫搖係數為0.8)
A. 0.16公尺
B. 0.28公尺
C. 0.36公尺
D. 0.46公尺

(D) 20. 某船排水量15000(T)噸，其扶正力矩為3000(TM)，求其扶正力臂長度為幾公尺（M）？
A. 200公尺
B. 20公尺
C. 2公尺
D. 0.2公尺

(A) 21. 船舶運裝穀物，準備裝貨應注意事項，下列何者有誤？
A. 住艙抽風入口應置於下風
B. 住艙抽風入口應置於上風
C. 機艙抽風入口應置於上風
D. 航儀關閉並套以護罩

(D) 22. 有關浮心與浮面中心下列敘述何者為錯誤？
A. 浮心是船舶水線下的體積形心
B. 浮心隨船舶吃水而移動
C. 浮面中心是船舶水線面積的重心
D. 俯仰差力矩是以浮心為支點，使船舶之前後吃水產生變化

(A) 23. 依船舶清艙解體職業安全規則規定，為安全進入艙內作業，油輪必須清艙完畢，確實通風，完成進入封閉艙間檢查表及許可證，油艙中氧氣體積含量必須在18%以上，可燃氣體含量必須小於若干可燃下限百分比？
A. 4%可燃下限(LFL)
B. 5%可燃下限(LFL)
C. 6%可燃下限(LFL)
D. 7%可燃下限(LFL)

(A) 24. 某船舶載重量10000噸，裝有200噸淡水，1000噸油料，300噸補給，今欲裝載水泥（S.F.35立方呎/噸）及廢紙（S.F.110立方呎/噸）該船各艙容積如下：No1. 154000立方呎；No2. 158000立方呎；No3. 133000立方呎；No4. 105000立方呎求水泥及廢紙各裝多少噸？
A. 水泥5132；廢紙3367
B. 水泥3367；廢紙5132
C. 水泥4133；廢紙4367
D. 水泥4367；廢紙4133

(B) 25. 貨物由託運人經內陸運輸系統運送抵港埠貨櫃集散站，或內陸貨櫃集散站，經辦妥通關手續後，由運送人負責按同一目的港與同一受貨人併櫃，加封、拖運至港埠貨櫃場裝船，經海洋運抵

目的港後，經由內陸運輸系統將貨櫃運送到受貨人之倉庫啟封、拆櫃、驗關。此種貨櫃化運輸之方式稱之為甚麼方式？
A. 港至港之方式（Port to port）
B. 港至戶之方式（Port to door）
C. 戶至港之方式（Door to port）
D. 戶至戶之方式（Door to door）

(A) 26. 裝貨清單上縮寫符號CN表示下列那一項包裝形式？
A. 罐頭桶裝
B. 大木桶裝
C. 鼓形桶裝
D. 手提桶裝

(A) 27. IMO之「國際海運危險品章程」積載（Stowage）中規定，貼有「毒性氣體（POISON GAS）」標籤之「未經清洗」空容器應限何處積載？
A. 甲板上
B. 甲板下
C. 船艙
D. 無規範

(A) 28. 依據IMO「國際海運危險品章程」輕便液櫃之定義中，對於一項國際航程，在該航程中船舶具可供旅客與船員安全著路之港口或地點不逾200浬，且自航程起始國家之最後彎靠港口，至最終目的港或其返程均不超過600浬者稱為下列何者？
A. 短程國際航程
B. 中程國際航程
C. 長程國際航程
D. 中繼國際航程

(A) 29. KM(穩定中心距龍骨高度)為6.42尺，KG(船舶重心高度)為4.32公尺，自由液面修正量為30公分，下列有關自由液面效應，修正後之穩心高度值，何者正確？
A. 1.8公尺
B. 2.1公尺
C. 2.4公尺
D. 6.42公尺

(D) 30. 當外界的露點溫度高於貨艙內空氣的露點溫度時，貨艙應進行下列何種通風？
A. 旺盛的循環通風
B. 緩慢的自然通風
C. 緩慢的機械通風
D. 斷絕通風

(A) 31. 船舶裝運礦砂，航行中產生橫搖時，由於兩舷吃水不一樣，因此作用於船體兩舷之水壓力也不同，致使船體產生何種應力？
A. 橫向變形應力
B. 水平變形應力
C. 縱向變形應力
D. 垂向變形應力

(C) 32. 貨櫃船上解脫器（Quick release lashing device）之主要用途為何？
A. 為套入貨櫃之頂角或底角之內，而後可掛以繫栓鋼纜
B. 為套入貨櫃之頂角或底角之內，而後可掛以繫栓桿
C. 為拉最高一層貨櫃之垂直式繫栓鋼纜所用
D. 同時有幾個角度之繫栓相交於一點時使用

(A) 33. 某船排水量10000噸，KG = 6.5公尺，若將500噸貨垂直向上移動5公尺，求新的KG為多少公尺？
A. 6.75
B. 7.75
C. 8.75
D. 9.75

(A) 34. 海上人命安全公約規定，貨船長度若干公尺以上，建造完成及穩度要件已定案時，實施傾斜試驗？
A. 24
B. 50
C. 100
D. 150

(A) 35. 船舶為了減小艉傾，應將貨物如何移動以達目的？
A. 自船艉向前移向船舯
B. 自船舯向後移向船艉
C. 自船艏向後移向船舯
D. 自船舯向後移向重心

(B) 36. 貨櫃化運輸對運送人而言，有何經濟效益？
A. 節省運費支出
B. 增加營運效率
C. 節省包裝費用
D. 增加單位運費

(A) 37. 船舶裝載後呈舯拱狀態，若航行中波長近似等於船長，則船舯在何種情況時會加大舯拱彎矩？
A. 波峰
B. 波谷
C. 波長的三分之一處
D. 波谷與波峰之間

(C) 38. 專用英文名詞Bill of Lading，其意為下列何者？
A. 運費單
B. 理貨單
C. 提單(載貨證券)
D. 艙單

(A) 39. 貨櫃運輸約於何時期開始應用及發展在船舶運輸上？
A. 1950年代中期
B. 1960年代中期
C. 1970年代初期
D. 1980年代初期

(B) 40. 當船艙內貨物，具有產生熱量及自燃之性質時，應採用何種通風方式？
A. 旺盛的循環通風
B. 自然通風之表面通風法
C. 旺盛的機械通風
D. 關閉通風系統